

Một con đường vào xác suất

Sidney I. Resnick

Birkhauser, 1999

Nguồn gốc: A Probability Path

English Materials / A Probability Path - Resnick.pdf

Tóm tắt

Đây là bản ghi chú tiếng Việt mở rộng cho sách *A Probability Path* của Sidney I. Resnick. Tập PDF gốc có lớp OCR đọc được và mục lục đầy đủ. Bản này không tái tạo nguyên văn toàn bộ sách; thay vào đó nó chuyển ngữ thông tin đầu sách, mục đích học, cấu trúc chương, các định nghĩa và định lý trung tâm, cùng những điểm cần chú ý khi dùng sách làm nền tảng xác suất–độ đo cho phân tích thuật toán ngẫu nhiên.

1 Thông tin sách

Tác giả	Sidney I. Resnick
Cơ quan	Cornell University
Nhà xuất bản	Birkhauser Boston
Năm	1999
ISBN	0-8176-4055-X

Sách trình bày xác suất hiện đại theo hướng dựa trên độ đo. Đối tượng phù hợp là người đã quen giải tích cơ bản, đại số tuyến tính sơ cấp và muốn hiểu xác suất như một hệ thống toán học chặt chẽ: biến cố là tập đo được, biến ngẫu nhiên là ánh xạ đo được, kỳ vọng là tích phân Lebesgue, còn các định lý giới hạn là phát biểu về nhiều kiểu hội tụ khác nhau.

Lời tựa nhấn mạnh rằng sách được viết cho một học kỳ xác suất nâng cao với nhịp đi nhanh, ưu tiên các công cụ cốt lõi hơn là bao quát kiểu bách khoa. Các ví dụ và động cơ đến từ thống kê, vận trù học, kỹ thuật, sinh học và tài chính, nên cách trình bày hữu ích cho người học thuật toán khi cần đọc các chứng minh về ngẫu nhiên hóa, lấy mẫu, xấp xỉ phân phối hoặc quá trình dừng.

2 Cách dùng trong thư viện này

Tài liệu này nên được đọc như một **bản đồ học tập** chứ không phải bản thay thế cho sách gốc. Khi cần công thức chính xác, đánh số định lý hoặc bài tập, hãy đối chiếu PDF gốc. Các ký hiệu sau xuất hiện xuyên suốt:

- $(\Omega, \mathcal{B}, P)$: không gian xác suất.
- $\mathcal{B}(\mathbb{R})$: trường sigma Borel trên đường thẳng thực.

- $X^{-1}(A)$: ảnh ngược của tập A qua ánh xạ X .
- $X_n \rightarrow X$ h.c.c.: hội tụ hầu chắc chắn; $X_n \rightarrow X$ theo xác suất; $X_n \Rightarrow X$: hội tụ theo phân phối.
- $E(X | \mathcal{G})$: kỳ vọng có điều kiện theo trường sigma con $\mathcal{G}$.

Với người học OI hoặc phân tích thuật toán, các phần quan trọng nhất thường là: độc lập và Borel–Cantelli ở Chương 4; kỳ vọng, Fubini và mật độ ở Chương 5; các kiểu hội tụ ở Chương 6; luật số lớn ở Chương 7; hội tụ yếu, phương pháp delta và cực trị ở Chương 8; hàm đặc trưng và định lý giới hạn trung tâm ở Chương 9; martingale, thời điểm dừng và đồng nhất thức Wald ở Chương 10.

3 Lộ trình học

Một lộ trình ngắn gọn cho người cần nền xác suất để đọc tài liệu thuật toán:

1. Đọc Chương 1–3 đủ kỹ để không nhầm giữa tập bất kỳ, biến cố đo được và biến ngẫu nhiên đo được.
2. Đọc Chương 4–6 chậm hơn: đây là nơi các thao tác “hiển nhiên” trong xác suất rời rạc được thay bằng các mệnh đề đúng trong không gian tổng quát.
3. Chọn Chương 7–9 nếu mục tiêu là luật số lớn, xấp xỉ chuẩn, Chernoff kiểu nâng cao, hoặc phân tích giới hạn của thuật toán ngẫu nhiên.
4. Chọn Chương 10 nếu mục tiêu là quá trình ngẫu nhiên, trò chơi công bằng, dừng tối ưu, random walk hoặc các chứng minh dùng martingale.

4 Mục lục chương và ghi chú mở rộng

Chương 1. Tập hợp và biến cố

Chương đầu xây dựng ngôn ngữ tập hợp cần dùng trước khi nói về xác suất. Không gian mẫu Ω chứa các kết quả sơ cấp; biến cố là các tập con được phép gán xác suất. Sách nhắc lại phân bù, hợp, giao, hiệu tập, hiệu đối xứng, quan hệ bao hàm và các luật De Morgan. Hàm chỉ thị 1_A được dùng để nối đại số tập hợp với đại số hàm số: nhiều phép toán trên biến cố có thể viết lại thành phép toán trên 1_A .

Điểm kỹ thuật quan trọng là **giới hạn của dãy tập**. Với A_n , ta dùng

$$\liminf A_n = \bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{k \geq n} A_k, \quad \limsup A_n = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{k \geq n} A_k.$$

Một điểm thuộc $\liminf A_n$ nếu từ một lúc nào đó nó luôn thuộc A_n ; một điểm thuộc $\limsup A_n$ nếu nó xuất hiện vô hạn lần. Hai khái niệm này là nền cho hội tụ hầu chắc chắn và bổ đề Borel–Cantelli.

Chương này cũng phân biệt **trường** và **trường sigma**. Trường đóng dưới hợp/giao hữu hạn và phần bù; trường sigma đóng dưới hợp/giao đếm được. Xác suất hiện đại cần trường sigma vì nhiều biến cố tự nhiên được tạo bởi vô hạn phép toán đếm được. Trường sigma sinh bởi một lớp $\mathcal{C}$, ký hiệu $\sigma(\mathcal{C})$, là trường sigma nhỏ nhất chứa $\mathcal{C}$. Tập Borel trên $\mathbb{R}$ là ví dụ chính, sinh bởi các khoảng.

Chương 2. Không gian xác suất

Chương 2 đưa các biến cố đo được vào bộ ba $(\Omega, \mathcal{B}, P)$, trong đó $\mathcal{B}$ là trường sigma và P là độ đo xác suất. Các tính chất cơ bản gồm $P(\Omega) = 1$, cộng tính đếm được trên các biến cố rời nhau, tính đơn điệu,

tính liên tục từ dưới và từ trên. Trong bài toán rời rạc, ta thường gán xác suất trực tiếp cho từng điểm; trong không gian tổng quát, cần kiểm soát lớp tập được phép đo.

Một công cụ trung tâm là định lý Dynkin. Sách dùng lớp λ và π -system để chứng minh rằng hai độ đo xác suất trùng nhau trên một lớp sinh đủ tốt thì trùng nhau trên toàn bộ trường sigma sinh ra. Kỹ thuật này xuất hiện lại nhiều lần khi chứng minh độc lập, phân phối cảm sinh và các đẳng thức tích phân.

Phần xây dựng độ đo giải thích vì sao từ hàm phân phối F trên $\mathbb{R}$ có thể tạo một độ đo xác suất sao cho $P((a, b]) = F(b) - F(a)$. Độ đo Lebesgue trên $(0, 1]$ đóng vai trò mô hình chuẩn cho biến ngẫu nhiên đều, đồng thời minh họa sự khác biệt giữa xác suất rời rạc và xác suất liên tục.

Chương 3. Biến ngẫu nhiên, phần tử ngẫu nhiên và ánh xạ đo được

Biến ngẫu nhiên không chỉ là “đại lượng có giá trị ngẫu nhiên”; trong cách nhìn độ đo, nó là ánh xạ đo được

$$X : (\Omega, \mathcal{B}) \rightarrow (E, \mathcal{E}).$$

Điều kiện đo được yêu cầu $X^{-1}(A) \in \mathcal{B}$ với mọi $A \in \mathcal{E}$. Nhờ đó các phát biểu như $\{X \leq x\}$, $\{X \in A\}$ là biến cố hợp lệ và có xác suất.

Sách nhấn mạnh **phân phối cảm sinh**: nếu X là ánh xạ đo được, thì

$$P_X(A) = P(X^{-1}(A))$$

là độ đo xác suất trên không gian giá trị. Vì vậy nhiều câu hỏi về X có thể chuyển thành câu hỏi về độ đo P_X . Các ánh xạ liên tục giữa không gian metric là đo được Borel, và giới hạn điểm của dãy ánh xạ đo được vẫn đo được trong các điều kiện chuẩn; đây là lý do các thao tác lấy giới hạn trong xác suất không phá vỡ tính đo được.

Trường sigma $\sigma(X)$ sinh bởi X biểu diễn toàn bộ thông tin quan sát được từ X . Ví dụ, nếu $X = 1_A$ thì $\sigma(X) = \{\emptyset, \Omega, A, A^c\}$. Khái niệm này chuẩn bị cho kỳ vọng có điều kiện và martingale ở Chương 10.

Chương 4. Độc lập

Độc lập được phát biểu trước hết cho các lớp biến cố:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Với nhiều biến cố hoặc nhiều trường sigma, yêu cầu là mọi lựa chọn hữu hạn từ các lớp tương ứng đều nhân xác suất đúng cách. Từ đó độc lập của biến ngẫu nhiên được hiểu là độc lập của các trường sigma do chúng sinh ra, hoặc tương đương là phân phối chung tách thành tích các phân phối biên.

Các ví dụ về record, thứ hạng và khai triển nhị phân cho thấy độc lập không chỉ là hiện tượng của biến Bernoulli rời rạc. Sách cũng trình bày quy tắc nhóm: nếu các họ biến ngẫu nhiên độc lập, thì các hàm đo được của từng nhóm vẫn độc lập với nhau. Đây là công cụ thường dùng khi phân tích thuật toán xử lý các lô biến ngẫu nhiên.

Bổ đề Borel–Cantelli là cầu nối giữa tổng xác suất và số lần biến cố xảy ra. Nếu $\sum_n P(A_n) < \infty$, thì xác suất để A_n xảy ra vô hạn lần bằng 0. Với điều kiện độc lập thích hợp, chiều ngược lại cũng đúng: nếu tổng phân kỳ thì các biến cố xảy ra vô hạn lần với xác suất 1. Các luật không–một của Borel và Kolmogorov nói rằng biến cố đuôi, tức biến cố không bị quyết định bởi hữu hạn biến đầu, có xác suất chỉ có thể là 0 hoặc 1.

Chương 5. Tích phân và kỳ vọng

Chương 5 xây dựng kỳ vọng như tích phân Lebesgue. Bắt đầu từ hàm đơn giản, sách mở rộng dần sang biến ngẫu nhiên không âm rồi biến khả tích tổng quát. Với biến ngẫu nhiên không âm, EX có thể là vô hạn; với biến có dấu, cần kiểm tra EX^+ và EX^- . Các tính chất quen thuộc như tuyến tính, đơn điệu và bất đẳng thức Markov đều đi ra từ tính chất của tích phân.

Ba định lý giới hạn cho tích phân là nền tảng:

- **Hội tụ đơn điệu:** nếu $0 \leq X_n \uparrow X$ thì $EX_n \uparrow EX$.
- **Fatou:** $E(\liminf X_n) \leq \liminf EX_n$ cho $X_n \geq 0$.
- **Hội tụ bị chặn:** nếu $X_n \rightarrow X$ và $|X_n| \leq Y$ với $EY < \infty$, thì $EX_n \rightarrow EX$.

Phần mật độ và định lý biến đổi giải thích vì sao kỳ vọng của $g(X)$ có thể viết dưới dạng tích phân theo phân phối của X . Không gian tích, độc lập và định lý Fubini/Tonelli cho phép đổi thứ tự tích phân hoặc tính kỳ vọng lặp. Đây là kỹ thuật xuất hiện thường xuyên trong phân tích xác suất của thuật toán.

Chương 6. Các khái niệm hội tụ

Chương 6 so sánh bốn dạng hội tụ chính: hầu chắc chắn, theo xác suất, trong L^p , và theo phân phối. Hội tụ hầu chắc chắn là phát biểu điểm-một sau khi bỏ một tập xác suất 0. Hội tụ theo xác suất yếu hơn và được kiểm tra bằng

$$P(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0 \quad \text{với mọi } \varepsilon > 0.$$

Hội tụ trong L^p yêu cầu $E|X_n - X|^p \rightarrow 0$, nên vừa kiểm soát xác suất vừa kiểm soát kích thước sai số.

Một thông điệp quan trọng là các mũi tên hội tụ không thể thay thế tùy tiện. Hội tụ hầu chắc chắn kéo theo hội tụ theo xác suất; hội tụ trong L^p kéo theo hội tụ theo xác suất; nhưng các chiều ngược lại cần giả thiết bổ sung. Sách dùng ước lượng lượng tử, bất đẳng thức chuẩn, tích phân đều và tính khả tích đều để chỉ ra khi nào có thể nâng cấp hội tụ.

Khả tích đều là điều kiện ngăn khối lượng xác suất chạy ra đuôi quá nhanh. Nó giải thích vì sao hội tụ theo xác suất cộng với kiểm soát đuôi có thể dẫn đến hội tụ trong L^1 . Trong thuật toán ngẫu nhiên, đây là điểm hay bị bỏ qua: biến ngẫu nhiên có xác suất lỗi nhỏ nhưng giá trị lỗi rất lớn vẫn có thể làm kỳ vọng không hội tụ.

Chương 7. Luật số lớn và tổng biến ngẫu nhiên độc lập

Chương 7 nghiên cứu tổng $S_n = X_1 + \dots + X_n$ của các biến độc lập. Kỹ thuật cắt cụt thay X_i bằng phiên bản bị chặn để tách phần “thân” và phần “đuôi”. Điều này cho phép chứng minh luật yếu tổng quát khi phương sai không nhất thiết hữu hạn hoặc khi biến không cùng phân phối.

Luật mạnh số lớn cho dãy iid nói rằng nếu $E|X_1| < \infty$ và $EX_1 = \mu$, thì

$$\frac{S_n}{n} \rightarrow \mu \quad \text{hầu chắc chắn.}$$

Đây là cơ sở toán học của việc dùng trung bình mẫu để ước lượng kỳ vọng và là lý do nhiều thuật toán Monte Carlo ổn định khi số mẫu tăng.

Định lý ba chuỗi Kolmogorov cho tiêu chuẩn hội tụ hầu chắc chắn của tổng các biến độc lập thông qua ba điều kiện về xác suất đuôi, tổng kỳ vọng cắt cụt và tổng phương sai cắt cụt. Kết quả này cho thấy khi các biến có đuôi nặng, chỉ nhìn kỳ vọng hoặc phương sai riêng lẻ là không đủ.

Chương 8. Hội tụ theo phân phối

Hội tụ theo phân phối, ký hiệu $X_n \Rightarrow X$, nghĩa là các hàm phân phối hội tụ tại mọi điểm liên tục của hàm phân phối giới hạn. Đây là dạng hội tụ tự nhiên cho định lý giới hạn trung tâm và các phân phối cực trị. Nó yếu hơn hội tụ theo xác suất nhưng ổn định dưới nhiều phép biến đổi liên tục.

Bổ đề Scheffe liên hệ hội tụ mật độ với hội tụ tổng biến phân. Định lý Skorohod dạng cơ bản cho phép, trong bối cảnh thích hợp, thay hội tụ yếu bằng hội tụ hầu chắc chắn trên một không gian xác suất mới. Phương pháp delta nói rằng nếu $a_n(X_n - \theta) \Rightarrow Y$ và g khả vi tại θ , thì

$$a_n(g(X_n) - g(\theta)) \Rightarrow g'(\theta)Y.$$

Đây là công cụ chuẩn để suy ra giới hạn của hàm của bộ ước lượng hoặc thống kê.

Định lý Portmanteau cung cấp nhiều tiêu chuẩn tương đương cho hội tụ yếu, qua tích phân của hàm liên tục bị chặn hoặc qua xác suất của tập đóng/mở. Phần “new convergences from old” hướng dẫn cách kết hợp các hội tụ đã biết để suy ra hội tụ mới, ví dụ tổng của các biến có phụ thuộc hữu hạn. Phần hội tụ về kiểu và cực trị giải thích cách chuẩn hóa cực đại để nhận phân phối giới hạn.

Chương 9. Hàm đặc trưng và định lý giới hạn trung tâm

Hàm đặc trưng của X là

$$\varphi_X(t) = Ee^{itX}.$$

Khác với hàm sinh moment, hàm đặc trưng luôn tồn tại vì $|e^{itX}| = 1$. Nó biến tổng các biến độc lập thành tích hàm đặc trưng, nên đặc biệt phù hợp để chứng minh định lý giới hạn trung tâm.

Sách phát triển các khai triển của e^{itx} , liên hệ moment với đạo hàm của φ_X , rồi chứng minh hai định lý lớn: định lý duy nhất và định lý liên tục. Định lý duy nhất nói hàm đặc trưng xác định phân phối; định lý liên tục cho phép kiểm tra hội tụ theo phân phối bằng hội tụ điểm của hàm đặc trưng tới một hàm đặc trưng giới hạn.

Từ đó sách chứng minh CLT cổ điển cho dãy iid có phương sai hữu hạn:

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1).$$

Phần Lindeberg–Feller mở rộng sang mảng tam giác các biến độc lập không cùng phân phối, với điều kiện Lindeberg kiểm soát đóng góp của các hạng tử lớn. Đây là dạng CLT hay gặp khi một thuật toán cộng nhiều nguồn nhiễu không đồng nhất.

Chương 10. Martingale

Chương cuối bắt đầu bằng định lý Radon–Nikodym để xây dựng kỳ vọng có điều kiện. Với trường sigma con $\mathcal{G}$, $E(X | \mathcal{G})$ là biến $\mathcal{G}$ -đo được sao cho tích phân trên mọi biến cố trong $\mathcal{G}$ khớp với tích phân của X . Nói ngắn gọn, đó là dự đoán tốt nhất của X khi chỉ biết thông tin $\mathcal{G}$.

Một martingale $(X_n, \mathcal{F}_n)$ thỏa $E|X_n| < \infty$, X_n đo được theo $\mathcal{F}_n$, và

$$E(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) = X_n.$$

Submartingale và supermartingale thay dấu bằng bởi bất đẳng thức. Sách trình bày phân rã Doob, thời điểm dừng, bất đẳng thức upcrossing, các định lý hội tụ và điều kiện dừng. Những kết quả này giải thích vì sao chiến lược dừng trong trò chơi công bằng không tự tạo lợi thế nếu thiếu giả thiết cho phép.

Các ví dụ gồm bài toán phá sản của con bạc, quá trình phân nhánh, lý thuyết vi phân hóa, đồng nhất thức Wald, bước đi ngẫu nhiên, martingale ngược và nhập môn tài chính toán học. Với thuật toán, martingale thường xuất hiện khi phân tích quá trình tiết lộ dần thông tin, bounding difference, thời điểm dừng, hoặc sai số tích lũy qua nhiều bước thích nghi.

5 Phụ lục kết nối với phân tích thuật toán ngẫu nhiên

Resnick không phải sách thuật toán, nhưng ngôn ngữ độ đo của sách giúp đọc và viết chứng minh xác suất chính xác hơn. Phần này tóm tắt các mẫu dùng nhiều khi phân tích thuật toán randomized, lấy mẫu, hashing, random walk hoặc quá trình online.

5.1 Mô hình hóa không gian xác suất

Trước khi tính xác suất, cần nói rõ nguồn ngẫu nhiên là gì. Với một thuật toán ngẫu nhiên, Ω thường là tập mọi chuỗi bit ngẫu nhiên mà thuật toán có thể dùng; input có thể cố định đối nghịch. Với phân tích average-case, Ω lại có thể là phân phối trên input. Hai mô hình này cho các phát biểu khác nhau:

- randomized quicksort: input cố định, pivot ngẫu nhiên;
- hashing: bảng khóa có thể cố định, hàm hash hoặc seed ngẫu nhiên;
- Monte Carlo: thuật toán có xác suất lỗi nhỏ trên random nội bộ;
- Las Vegas: kết quả luôn đúng, thời gian chạy là biến ngẫu nhiên.

Khi viết lời giải, nên ghi rõ xác suất đang lấy theo random nào. Một thuật toán có kỳ vọng tốt theo input ngẫu nhiên không tự động chống được test đối nghịch.

5.2 Biến chỉ thị và tuyến tính kỳ vọng

Nếu một đại lượng đếm được có thể viết thành tổng biến chỉ thị

$$X = \sum_{i \in I} 1_{A_i},$$

thì

$$EX = \sum_{i \in I} P(A_i)$$

miễn tổng hữu hạn hoặc điều kiện tích phân phù hợp. Không cần độc lập. Đây là lý do biến chỉ thị là công cụ đầu tiên nên thử trong phân tích kỳ vọng.

Ví dụ mẫu:

- số inversion của hoán vị ngẫu nhiên là tổng trên mọi cặp (i, j) ;
- số lần so sánh trong quicksort là tổng trên mọi cặp phần tử bị so sánh;
- số bucket rỗng trong hashing là tổng trên từng bucket;
- số collision là tổng trên từng cặp khóa.

Độc lập chỉ cần khi tính phương sai, xác suất đuôi hoặc phân phối đầy đủ. Nếu chỉ cần kỳ vọng, hãy tránh đưa vào giả thiết độc lập không cần thiết.

5.3 Borel–Cantelli và sự kiện xảy ra vô hạn lần

Bổ đề Borel–Cantelli rất hữu ích khi thuật toán chạy theo pha vô hạn hoặc khi ta muốn chứng minh lỗi chỉ xảy ra hữu hạn lần. Nếu $\sum_n P(A_n) < \infty$, thì xác suất để vô hạn nhiều A_n xảy ra bằng 0. Diễn giải thực hành: nếu xác suất lỗi pha n giảm đủ nhanh, ví dụ $O(n^{-2})$, thì gần như chắc chắn chỉ có hữu hạn pha lỗi.

Chiều ngược lại cần độc lập hoặc điều kiện gần độc lập. Nếu $\sum_n P(A_n)$ phân kỳ nhưng các biến có phụ thuộc mạnh, không thể kết luận chúng xảy ra vô hạn lần. Đây là một nguồn sai phổ biến trong chứng minh randomized.

5.4 Các dạng hội tụ trong thuật toán

Các phát biểu “thuật toán ổn định khi n lớn” có thể có nhiều nghĩa:

- **hội tụ theo xác suất:** xác suất sai khác lớn hơn ε tiến về 0;
- **hội tụ hầu chắc chắn:** với xác suất 1, từ một dãy kết quả cụ thể ta thấy hội tụ điểm-một;
- **hội tụ trong L^1 :** kỳ vọng sai số tuyệt đối tiến về 0;
- **hội tụ theo phân phối:** phân phối của đại lượng chuẩn hóa tiến tới một luật giới hạn.

Monte Carlo thường cần hội tụ theo xác suất hoặc kiểm soát xác suất lỗi. Ước lượng kỳ vọng cần L^1 hoặc khả tích đều nếu có đuôi nặng. Phân tích thời gian chạy chuẩn hóa thường dùng hội tụ theo phân phối hoặc CLT.

5.5 Luật số lớn và lấy mẫu

Luật mạnh số lớn nói trung bình mẫu iid hội tụ hầu chắc chắn về kỳ vọng nếu kỳ vọng tuyệt đối hữu hạn. Điều này giải thích vì sao lấy nhiều mẫu độc lập làm giảm nhiễu trong ước lượng. Tuy nhiên tốc độ hội tụ không được nêu chỉ bằng luật số lớn; để có bound hữu hạn mẫu cần Markov, Chebyshev, Chernoff, Hoeffding hoặc các bất đẳng thức martingale.

Khi biến có đuôi nặng, trung bình mẫu có thể hội tụ rất chậm hoặc kỳ vọng không tồn tại. Trong phân tích thuật toán, điều này xuất hiện ở thời gian chạy có xác suất nhỏ nhưng chi phí cực lớn. Khi đó median-of-means, cắt cụt hoặc phân tích đuôi trực tiếp an toàn hơn chỉ báo kỳ vọng.

5.6 Hàm đặc trưng và tổng biến độc lập

Hàm đặc trưng biến tích chập thành tích:

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \varphi_Y(t)$$

khi X, Y độc lập. Đây là lý do nó xuất hiện trong chứng minh CLT. Với thuật toán, cách nhìn này tương ứng với việc một đại lượng tổng hợp từ nhiều đóng góp độc lập hoặc gần độc lập thường có phân phối xấp xỉ chuẩn sau chuẩn hóa, miễn không có một hạng tử lớn thống trị.

Điều kiện Lindeberg trong mảng tam giác có thể hiểu như câu “không có biến thành phần nào tự mình quyết định giới hạn”. Khi phân tích cấu trúc dữ liệu ngẫu nhiên hoặc thuật toán trên nhiều block, đây là giả thiết cần kiểm tra thay vì mặc định dùng CLT iid.

5.7 Martingale và quá trình tiết lộ thông tin

Martingale phù hợp với thuật toán lộ dần random: xử lý cạnh theo thứ tự ngẫu nhiên, thêm mẫu từng bước, random walk, hoặc thuật toán online. Lọc $\mathcal{F}_t$ biểu diễn thông tin đã biết sau t bước. Nếu X_t là kỳ vọng có điều kiện của đại lượng cuối cùng khi biết $\mathcal{F}_t$, thì (X_t) thường là martingale Doob.

Mẫu dùng trong chứng minh:

1. chọn đại lượng cuối Z cần chặn;
2. đặt $X_t = E(Z \mid \mathcal{F}_t)$;
3. chứng minh hiệu $|X_t - X_{t-1}|$ bị chặn hoặc có phương sai có điều kiện nhỏ;
4. áp dụng bất đẳng thức martingale thích hợp để lấy tail bound.

Optional stopping không được dùng tùy tiện. Cần điều kiện về thời điểm dừng, tính khả tích hoặc bound trên bước nhảy. Nếu bỏ các điều kiện này, các “chiến lược dừng khi thắng” trong trò chơi công bằng sẽ tạo ra kết luận sai.

5.8 Checklist khi đọc chứng minh xác suất

Khi gặp một chứng minh xác suất trong tài liệu thuật toán, nên kiểm tra:

- không gian xác suất và nguồn random đã được nêu rõ chưa;
- biến đang xét có đo được và khả tích không;
- độc lập là độc lập đôi một, độc lập toàn phần, hay độc lập có điều kiện;
- phép đổi giới hạn và kỳ vọng dùng định lý nào;
- tail bound là cho input cố định hay trung bình theo input;
- nếu dùng union bound, tổng xác suất lỗi có thật đủ nhỏ không;
- nếu dùng ngẫu nhiên, điều kiện optional stopping có được thỏa không.

Những câu hỏi này là phần giá trị nhất của cách tiếp cận Resnick: chúng buộc người đọc tách trực giác xác suất rời rạc khỏi các giả thiết toán học cần thiết.

6 Phụ lục kiểm lỗi lập luận xác suất

Trong lời giải thuật toán, lỗi xác suất thường không nằm ở công thức cuối mà ở giả thiết bị dùng ngầm: độc lập, khả tích, đổi giới hạn, hoặc lựa chọn nguồn ngẫu nhiên. Phần này chuyển ngôn ngữ của Resnick thành các phép kiểm thực dụng trước khi tin một chứng minh randomized.

6.1 Nguồn ngẫu nhiên và lượng tử

Trước hết cần tách ba phát biểu khác nhau:

- với mọi input cố định, xác suất theo random nội bộ của thuật toán nhỏ;
- với input lấy ngẫu nhiên từ một phân phối, thuật toán tốt trung bình;
- với xác suất cao trên cả input và random nội bộ, kết quả tốt.

Ba phát biểu này không thay thế nhau. Một thuật toán tốt với input ngẫu nhiên có thể bị phá bởi test đối nghịch. Ngược lại, một thuật toán Las Vegas có thể luôn đúng nhưng thời gian chạy là biến ngẫu nhiên. Khi viết chứng minh, nên đặt rõ không gian xác suất Ω : chuỗi bit ngẫu nhiên, hoán vị ngẫu nhiên, hàm hash được chọn, mẫu dữ liệu, hay kết hợp nhiều nguồn.

6.2 Độc lập, phụ thuộc và điều kiện hóa

Nhiều phép tính quen thuộc chỉ cần tuyến tính kỳ vọng, nhưng tail bound thường cần độc lập hoặc dạng phụ thuộc được kiểm soát. Cần phân biệt:

- độc lập đôi một không đủ cho mọi công thức về tích nhiều biến;
- độc lập có điều kiện theo một trường sigma không đồng nghĩa độc lập vô điều kiện;

- các biến sinh từ cùng một cấu trúc, như bucket hash hoặc sampling không hoàn lại, thường phụ thuộc âm hoặc phụ thuộc có ràng buộc;
- seed giả ngẫu nhiên trong chương trình không phải nguồn iid toán học nếu không được mô hình hóa.

Nếu chứng minh dùng

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

hoặc nhân hàm sinh/hàm đặc trưng, cần chỉ ra vì sao các biến cố hoặc biến ngẫu nhiên tương ứng độc lập. Nếu chỉ cần kỳ vọng của tổng, dùng thêm giả thiết độc lập không cần thiết; điều đó vừa yếu hóa lời giải, vừa che mất bản chất của biến chỉ thị.

6.3 Đổi kỳ vọng, tổng và giới hạn

Các phép đổi thứ tự như

$$E \sum_i X_i = \sum_i EX_i$$

luôn an toàn với tổng hữu hạn. Với tổng vô hạn hoặc giới hạn, cần định lý: Tonelli cho biến không âm, Fubini khi khả tích tuyệt đối, hội tụ đơn điệu cho dãy tăng, hội tụ bị chặn khi có biến chặn khả tích, hoặc Fatou khi chỉ có cận dưới.

Một bẫy thường gặp là biết $X_n \rightarrow X$ theo xác suất rồi kết luận $EX_n \rightarrow EX$. Điều này không đúng nếu không có thêm khả tích đều hoặc một điều kiện kiểm soát đuôi. Trong phân tích thuật toán, xác suất gặp trường hợp xấu có thể rất nhỏ nhưng chi phí trường hợp xấu quá lớn, làm kỳ vọng không hội tụ như trực giác.

6.4 Union bound và khuếch đại xác suất

Union bound

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) \leq \sum_i P(A_i)$$

không cần độc lập, nhưng tổng bên phải phải đủ nhỏ. Nếu có m bước và mỗi bước lỗi xác suất p , muốn lỗi tổng thể nhỏ cần mp nhỏ, không chỉ p nhỏ. Với nhiều cấp độ quy, nhiều truy vấn hoặc nhiều cặp phần tử, số biến cố cần union bound có thể là $O(n^2)$, $O(n \log n)$ hoặc lớn hơn.

Khuếch đại xác suất bằng lặp độc lập chỉ hợp lệ khi các lần lặp thật sự độc lập hoặc có nguồn random mới đủ mạnh. Với Monte Carlo một phía, có thể lấy OR/AND tùy hướng lỗi; với lỗi hai phía, thường lấy đa số và cần Chernoff/Hoeffding. Với Las Vegas, lặp lại giới hạn thời gian có thể biến thành Monte Carlo nếu ta dừng và trả lời mặc định; cần nói rõ xác suất sai hoặc xác suất không trả lời.

6.5 Tail bound: chọn đúng bất đẳng thức

Các bất đẳng thức có mức giả thiết khác nhau:

- Markov: cần biến không âm và kỳ vọng hữu hạn;
- Chebyshev: cần phương sai hữu hạn;
- Chernoff/Hoeffding: cần độc lập hoặc giả thiết tương tự và biến bị chặn;
- Azuma–Hoeffding: cần martingale với bước nhảy bị chặn;
- Freedman/Bernstein: dùng thêm phương sai có điều kiện.

Không nên dùng Chernoff cho các biến phụ thuộc chỉ vì chúng là chỉ thị. Nếu các biến đến từ sampling không hoàn lại, có thể cần phiên bản cho phụ thuộc âm. Nếu biến có đuôi nặng, Markov có thể là công cụ đúng nhưng cận yếu; khi đó cần cắt cụt, median-of-means hoặc phân tích riêng phần đuôi.

6.6 Borel–Cantelli và xác suất cao

“Với xác suất cao” thường nghĩa là xác suất lỗi tiến về 0 khi $n \rightarrow \infty$, nhưng không tự nói điều gì về một dãy vô hạn chạy cùng lúc. Nếu muốn chứng minh chỉ hữu hạn nhiều lỗi xảy ra gần như chắc chắn, cần điều kiện kiểu

$$\sum_n P(A_n) < \infty.$$

Đây là Borel–Cantelli chiều dễ. Nếu chỉ biết $P(A_n) \rightarrow 0$, tổng vẫn có thể phân kỳ và lỗi có thể xảy ra vô hạn lần.

Trong thuật toán online hoặc cấu trúc dữ liệu chạy theo thời gian dài, phân biệt “mỗi thời điểm lỗi xác suất nhỏ” với “toàn bộ lịch sử không lỗi xác suất lớn”. Cần union bound theo thời gian hữu hạn, hoặc Borel–Cantelli nếu xét vô hạn thời điểm.

6.7 Martingale và thời điểm dừng

Optional stopping là công cụ mạnh nhưng nguy hiểm. Một martingale dừng tại thời điểm ngẫu nhiên τ không tự động thỏa $EX_\tau = EX_0$. Cần điều kiện như τ bị chặn, bước nhảy bị chặn kèm điều kiện khả tích phù hợp, hoặc các giả thiết chuẩn khác trong định lý dừng.

Khi dùng martingale cho thuật toán:

- xác định lọc $\mathcal{F}_t$ là thông tin đã lộ sau bước t ;
- chứng minh X_t đo được theo $\mathcal{F}_t$;
- kiểm tra $E(|X_t|) < \infty$;
- chứng minh điều kiện martingale/submartingale bằng kỳ vọng có điều kiện;
- nêu rõ bound trên bước nhảy hoặc phương sai có điều kiện trước khi dùng tail bound.

Nếu thuật toán chọn bước tiếp theo dựa trên lịch sử, điều đó không phá martingale miễn kỳ vọng có điều kiện được tính theo đúng lịch sử. Đây là lợi thế chính của ngôn ngữ lọc so với cách nói “các bước độc lập” quá thô.

6.8 Checklist trước khi chấp nhận chứng minh

1. Xác suất đang lấy theo random nội bộ, input, hay cả hai?
2. Biến cố/biến ngẫu nhiên có đo được trong mô hình đã chọn không?
3. Những biến nào thật sự độc lập, và độc lập ở mức nào?
4. Có phép đổi tổng/kỳ vọng/giới hạn nào cần Tonelli, Fubini hoặc hội tụ bị chặn không?
5. Tail bound được dùng có đúng giả thiết không?
6. Nếu có union bound, số lượng biến cố đã được đếm đủ chưa?
7. Nếu có thời điểm dừng, điều kiện optional stopping đã được kiểm tra chưa?
8. Phát biểu cuối là kỳ vọng, xác suất cao, hầu chắc chắn hay hội tụ theo phân phối?

7 Các điểm cần kiểm tra khi chuyển thành LaTeX đầy đủ

Nếu sau này dịch từng chương chi tiết hơn, các phần dễ sai nhất là:

- OCR của ký hiệu σ -field đôi khi đọc thành ký tự khác; cần đối chiếu với ảnh PDF gốc.
- Dấu mũ, chỉ số, phân bù tập và ký hiệu hội tụ rất dễ bị mất trong OCR.
- Một số trang dùng căn chỉnh công thức nhiều dòng; khi gõ lại nên dùng `align` hoặc `aligned`, tránh chèn ảnh công thức nếu có thể viết LaTeX sạch.
- Các bài tập cuối chương có nhiều điều kiện tinh tế; cần giữ nguyên giả thiết về độc lập, khả tích, điểm liên tục và dạng hội tụ.

8 Tình trạng bản dịch

Tệp PDF gốc có 459 trang. Bản hiện tại là ghi chú dịch mở rộng và hướng dẫn chương, không phải bản dịch từng trang của sách. So với bản ghi chú ban đầu, nó đã bổ sung mục đích của sách, lộ trình học, ký hiệu, và nội dung kỹ thuật của toàn bộ 10 chương: tập hợp, không gian xác suất, ánh xạ đo được, độc lập, tích phân, hội tụ, luật số lớn, hội tụ yếu, hàm đặc trưng/CLT và martingale.